

Computer Vision: Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

TA: Shujian Yu

Date: 2026/04/12

- 教授课回顾

- 监督学习与非监督学习

- 模型选择与验证

- PCA、MDS (自主)

- 本次课目标

- 了解机器学习概述、机器学习算法分类

- 分类算法 (KNN & 决策树)

- 聚类算法 (K-MEANS)

- 自主复习

- 特征类型、高斯分布、支持向量机 (SVM)、神经网络

· 机器学习概述

--监督学习与非监督学习：介绍了监督学习的目标是学习输入到输出的映射关系，举例说明了如宫颈涂片数据集的分类任务；非监督学习则涉及数据分布的描述，如k-均值和高斯混合模型。

· 模型选择与验证

--模型选择：讨论了如何选择合适的模型，避免过于简单导致欠拟合或过于复杂导致过拟合。

--模型验证：强调了模型在训练集和测试集上的表现，以及贝叶斯误差的概念。

· 降维方法

--主成分分析（PCA）：介绍了通过线性组合原始特征来最大化数据方差，从而实现数据的降维。

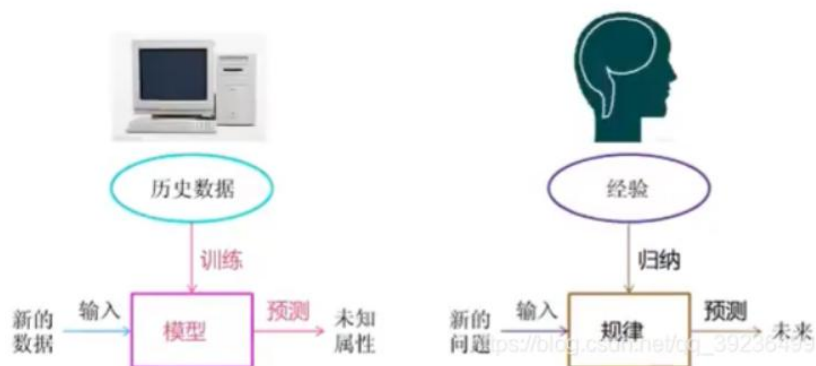
--多维尺度分析（MDS）：旨在保留数据点之间的相似性，通过梯度下降算法进行优化。

--机器学习与人工智能、深度学习

- 机器学习是人工智能的一个实现途径；
- 深度学习是机器学习的一种方法。

--机器学习、深度学习能做什么

- 传统预测：店铺销量预测、量化投资、广告推荐、企业客户分类、SQL语句安全检测分类；
- 图像识别：街道交通标志检测、人脸识别；
- 自然语言处理：文本分类、情感分析、自动聊天、文本检测。



--什么是机器学习

- 机器学习是从数据中自动分析获得模型，并利用模型对未知数据进行预测；是对经验归纳总结，对未知事物预测。

识别猫和狗（分类问题）：

特征值：图片

目标值：猫/狗** --类别**



猫、狗？



房屋价格？

房屋价格预测（回归问题）：

特征值：房屋的各个属性信息

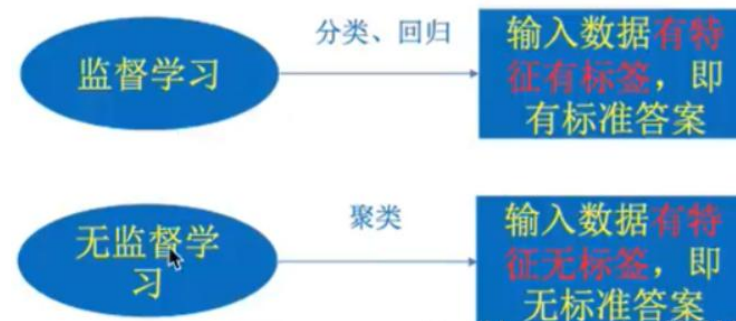
目标值：房屋价格**--连续型的数据**

无监督学习

特征值：人物的各个属性信息

目标值：无





监督学习：预测

定义：输入数据是由输入特征和目标值所组成，函数的输出可以是一个连续的值，称为回归；也可以是一个离散的值，称为分类。

分类：k-近邻算法、贝叶斯分类、决策树与随机森林、逻辑回归。

回归：线性回归、岭回归。

无监督学习

定义：输入数据是由输入特征值组成。

聚类：k-means。

分类任务

KNN (k近邻算法)

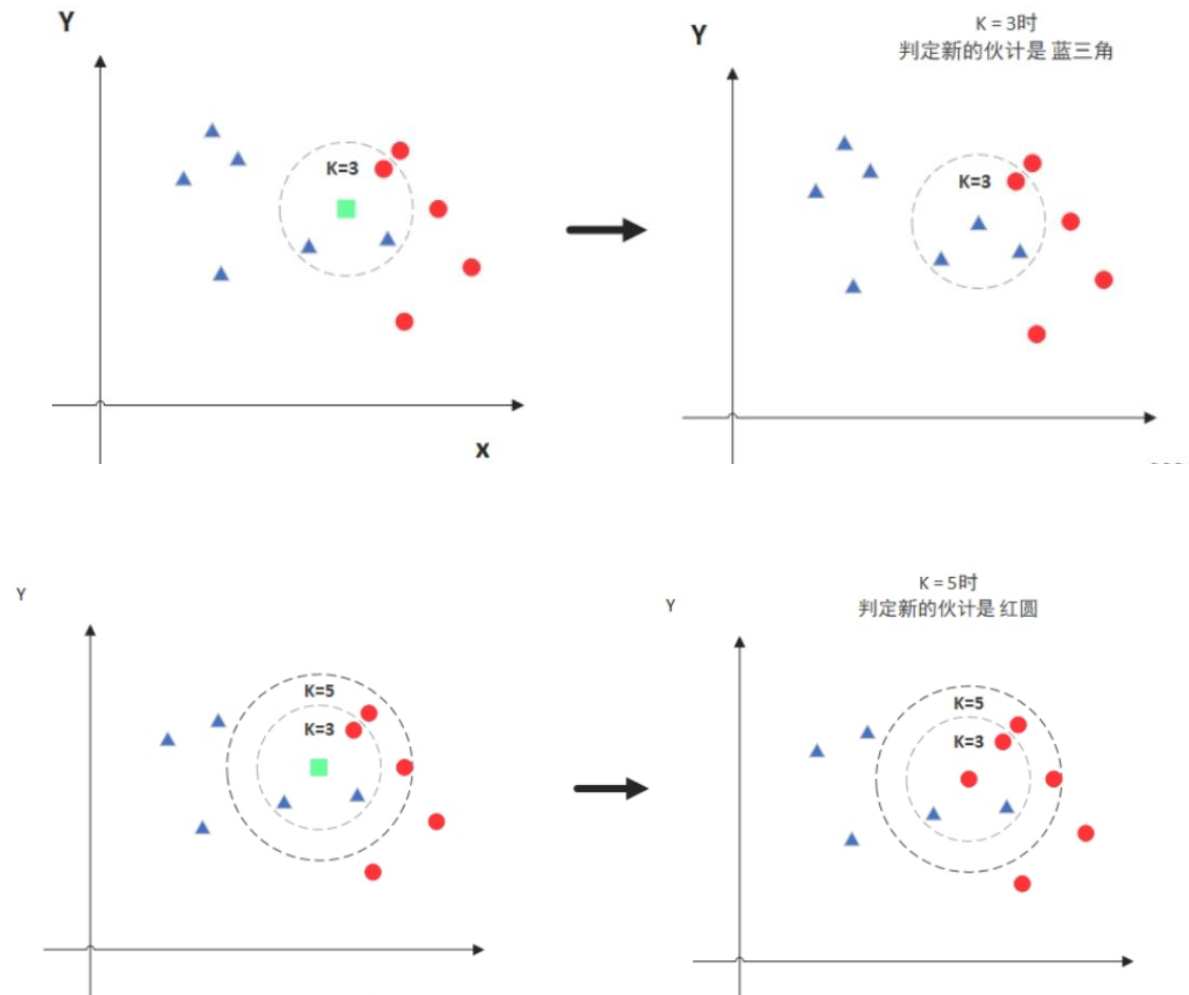
KNN (K-Nearest Neighbor) 算法是机器学习算法中最基础、最简单的算法之一。它既能用于分类，也能用于回归。KNN通过测量不同特征值之间的距离来进行分类。

KNN算法的思想非常简单：对于任意 n 维输入向量，分别对应于特征空间中的一个点，输出为该特征向量所对应的类别标签或预测值。

KNN算法是一种非常特别的机器学习算法，因为它没有一般意义上的学习过程。它的工作原理是利用训练数据对特征向量空间进行划分，并将划分结果作为最终算法模型。存在一个样本数据集集合，也称作训练样本集，并且样本集中的每个数据都存在标签，即我们知道样本集中每一数据与所属分类的对应关系。

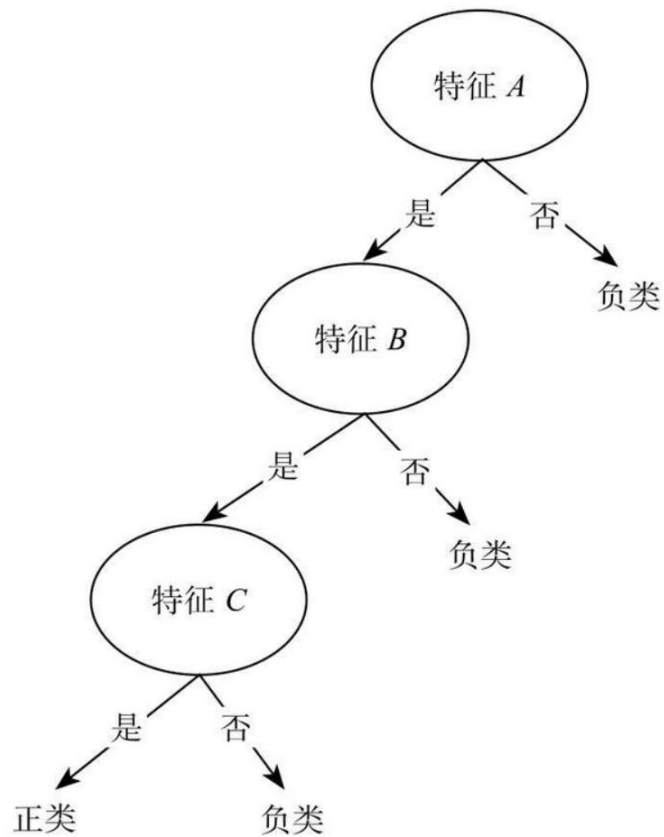
输入没有标签的数据后，将这个没有标签的数据的每个特征与样本集中的数据对应的特征进行比较，然后提取样本中特征最相近的数据（最近邻）的分类标签。

KNN 的全称是 K Nearest Neighbors，意思是 K 个最近的邻居。其实，KNN 的原理就是：当预测一个新样本的类别时，根据它距离最近的 K 个样本点是什么类别来判断该新样本属于哪个类别（多数投票）。



决策树方法是利用信息论中的信息增益寻找数据库中具有最大信息量的属性字段，建立决策树的一个结点，再根据该属性字段的不同取值建立树的分支，再在每个分支子集中重复建立树的下层结点和分支的一个过程。

构造决策树的具体过程为：首先寻找初始分裂，整个训练集作为产生决策树的集合，训练集每个记录必须是已经分好类的，以决定哪个属性域作为目前最好的分类指标，一般的做法是穷尽所有的属性域，对每个属性域分裂的好坏做出量化，计算出最好的一个分裂，量化的标准是计算每个分裂的多样性指标，其次，重复第一步，直至每个叶节点内的记录都属于同一类且增长到一棵完整的树。



序号	天气	温度	湿度	风速	高尔夫
1	晴	炎热	高	弱	取消
2	晴	炎热	高	强	取消
3	阴	炎热	高	弱	进行
4	雨	适中	高	弱	进行
5	雨	寒冷	正常	弱	进行
6	雨	寒冷	正常	强	取消
7	阴	寒冷	正常	强	进行
8	晴	适中	高	弱	取消
9	晴	寒冷	正常	弱	进行
10	雨	适中	正常	弱	进行
11	晴	适中	正常	强	进行
12	阴	适中	高	强	进行
13	阴	炎热	正常	弱	进行
14	雨	适中	高	强	取消

①计算父节点“类别信息熵”：标签中5个“取消”，9个“进行”

故：
$$H(D) = -\frac{9}{14}\log_2(\frac{9}{14}) - \frac{5}{14}\log_2(\frac{5}{14}) = 0.940$$

②计算子节点各个“属性信息熵”：即各个属性条件下的类别信息熵，5个晴天条件下存在2个进行，3个取消标签。4个阴天条件下存在4个进行标签。5个雨天条件下存在3个进行，2个取消标签。

【天气】：

$$\begin{aligned} H'(D) &= \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} * H(D_j) \\ &= \frac{5}{14} * (-\frac{2}{5}\log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5}\log_2 \frac{3}{5}) + \frac{4}{14} * (-\frac{4}{4}\log_2 \frac{4}{4}) + \frac{5}{14} * (-\frac{3}{5}\log_2 \frac{3}{5} - \frac{2}{5}\log_2 \frac{2}{5}) \\ &= 0.694 \end{aligned}$$

【温度】： $H'(D) = 0.911$

【湿度】： $H'(D) = 0.739$

【风速】： $H'(D) = 0.892$

③计算各个特征的信息增益

【天气】：

$Gain(天气) = 0.940 - 0.694 = 0.246$

【温度】：

$Gain(温度) = 0.940 - 0.911 = 0.029$

【湿度】：

$Gain(湿度) = 0.940 - 0.789 = 0.150$

【风速】：

$Gain(风速) = 0.940 - 0.892 = 0.048$

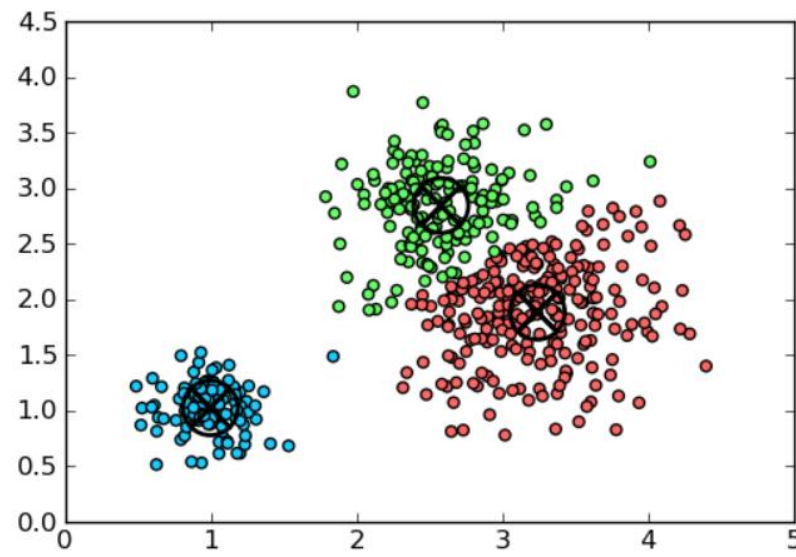
聚类任务

K-means 的目标是将数据集划分为K个簇（clusters），使得每个数据点属于距离最近的簇中心。通过反复调整簇中心的位置，K-means 不断优化簇内的紧密度，从而获得尽量紧凑、彼此分离的簇。

核心思想

- **簇（Cluster）**：K-means 通过最小化簇内距离的平方和，使得数据点在簇内聚集。一个簇是数据点的集合，这些点在某种意义上“彼此相似”。比如，可以将商场顾客分为“学生群体”“上班族”“退休老人”这三个簇。
- **簇中心（Centroid）**：簇中心是簇中所有点的平均值，表示簇的中心位置。
- **簇分配和更新**：K-means 通过反复迭代，调整簇的分配，使得簇内数据点与质心的距离尽可能小，逐步收敛。

如下图，以簇中心为中心，划分范围：



数据点编号	消费金额 (x)	访问次数 (y)
点1	1	2
点2	2	1
点3	4	5
点4	5	6
点5	8	8

假设我们有以下二维数据点，表示顾客的“消费金额”和“访问次数”。

目标是将这些点分为 K=2 个簇。

第一步：初始化质心

随机选择两个点作为初始质心

点1: C1=(1, 2)

点5: C2=(8, 8)

数据点编号	到 C1 的距离	到 C2 的距离	最近质心	分配簇
点1	0	9.22	C1	1
点2	1.41	9.22	C1	1
点3	4.24	5	C1	1
点4	5.66	3.61	C2	2
点5	9.22	0	C2	2

第二步：分配簇

计算每个点到两个质心的欧几里得距离：

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

- 簇1：点1、点2、点3
- 簇2：点4、点5

第三步：重新计算质心

对于每个簇，计算新质心的位置：

- 簇1 的质心：(平均x, 平均y) = $(1+2+4/3, 2+1+5/3) = (2.33, 2.67)$
- 簇2 的质心：(平均x, 平均y) = $(5+8/2, 6+8/2) = (6.5, 7.0)$

更新质心为：

- $C1 = (2.33, 2.67)$; $C2 = (6.5, 7.0)$
-

第四步：重复分配与更新

再次计算每个点到新质心的距离，重复“分配簇”和“重新计算质心”步骤，直到质心不再变化。

- 簇1：点1、点2、点3
- 簇2：点4、点5

质心稳定在：

- $C1 = (2.33, 2.67)$; $C2 = (6.5, 6.0)$

- 过拟合、欠拟合问题？
- 如何衡量数据集的质量？（熵）
-

Computer Vision: Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

TA: Shujian Yu

Date: 2026/04/12